

2018 年江苏省高考数学试卷

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共计 70 分.请把答案填写在答题卡相应位置上.

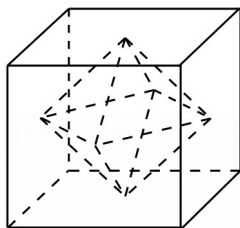
1. (5 分) 已知集合 $A=\{0, 1, 2, 8\}$, $B=\{-1, 1, 6, 8\}$, 那么 $A \cap B =$ _____.
2. (5 分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的实部为 _____.
3. (5 分) 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示, 那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为 _____.

8		9	9
9		0	1 1

4. (5 分) 一个算法的伪代码如图所示, 执行此算法, 最后输出的 S 的值为 _____.

```
I ← 1
S ← 1
While I < 6
    I ← I + 2
    S ← 2S
End While
Print S
```

5. (5 分) 函数 $f(x)$ 的定义域为 _____.
6. (5 分) 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生, 现从中任选 2 名学生去参加活动, 则恰好选中 2 名女生的概率为 _____.
7. (5 分) 已知函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ (φ) 的图象关于直线 x 对称, 则 φ 的值为 _____.
8. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线的距离为 c , 则其离心率的值为 _____.
9. (5 分) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$), 且在区间 $(-2, 2]$ 上, $f(x)$, 则 $f(f(15))$ 的值为 _____.
10. (5 分) 如图所示, 正方体的棱长为 2, 以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 _____.

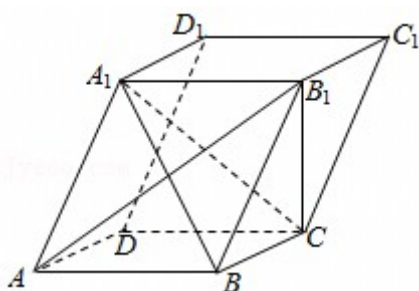


11. (5分) 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$ ($a \in \mathbf{R}$) 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为_____.
12. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y=2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 0 , 则点 A 的横坐标为_____.
13. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD=1$, 则 $4a+c$ 的最小值为_____.
14. (5分) 已知集合 $A = \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbf{N}^*\}$, $B = \{x | x = 2^n, n \in \mathbf{N}^*\}$. 将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$, 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为_____.

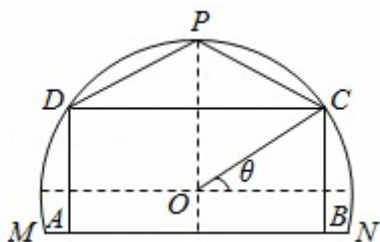
二、解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (14分) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB$, $AB_1 \perp B_1C_1$. 求证:

- (1) $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ;
(2) 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC .



16. (14分) 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha, \cos(\alpha + \beta)$.
- (1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值;
- (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值.
17. (14分) 某农场有一块农田, 如图所示, 它的边界由圆 O 的一段圆弧 (P 为此圆弧的中点) 和线段 MN 构成. 已知圆 O 的半径为 40 米, 点 P 到 MN 的距离为 50 米. 现规划在此农田上修建两个温室大棚, 大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$, 大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$, 要求 A, B 均在线段 MN 上, C, D 均在圆弧上. 设 OC 与 MN 所成的角为 θ .
- (1) 用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积, 并确定 $\sin \theta$ 的取值范围;
- (2) 若大棚 I 内种植甲种蔬菜, 大棚 II 内种植乙种蔬菜, 且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为 4:3. 求当 θ 为何值时, 能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大.



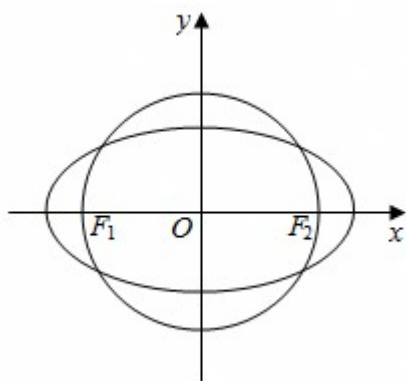
18. (16分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 过点 $(0, 1)$, 焦点 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 圆 O 的直径为 F_1F_2 .

(1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程;

(2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P .

① 若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点, 求点 P 的坐标;

② 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$, 求直线 l 的方程.



19. (16分) 记 $f'(x)$, $g'(x)$ 分别为函数 $f(x)$, $g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S点”.

(1) 证明: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S点”;

(2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“S点”, 求实数 a 的值;

(3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$, $g(x) = \ln x$. 对任意 $a > 0$, 判断是否存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S点”, 并说明理由.

20. (16分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 b_1 , 公比为 q 的等比数列.

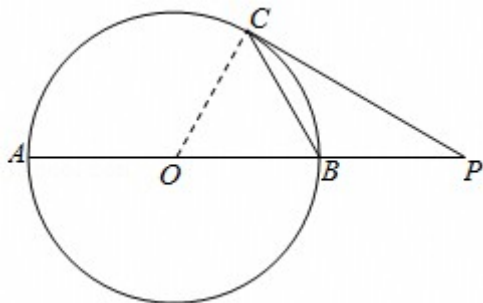
(1) 设 $a_1 = 0$, $b_1 = 1$, $q = 2$, 若 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立, 求 d 的取值范围;

(2) 若 $a_1 = b_1 > 0$, $m \in \mathbb{N}^*$, $q \in (1, 2]$, 证明: 存在 $d \in \mathbb{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 2, 3, \dots, m+1$ 均成立, 并求 d 的取值范围 (用 b_1, m, q 表示).

数学 II (附加题) 【选做题】本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A. [选修 4-1: 几

何证明选讲] (本小题满分 10 分)

21. (10 分) 如图, 圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的直径, P 为 AB 延长线上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 C . 若 $PC=2$, 求 BC 的长.

**B.[选修 4-2: 矩阵与变换] (本小题满分 10 分)**

22. (10 分) 已知矩阵 A .

- (1) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;
- (2) 若点 P 在矩阵 A 对应的变换作用下得到点 $P'(3, 1)$, 求点 P 的坐标.

C.[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分 0 分)

23. 在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin(\theta) = 2$, 曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, 求直线 l 被曲线 C 截得的弦长.

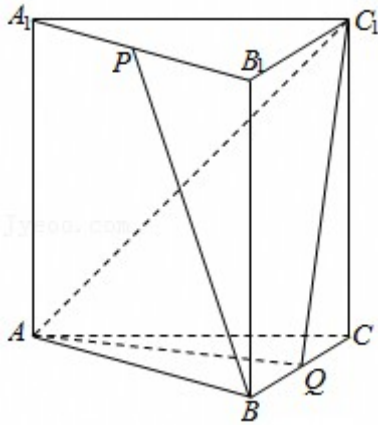
D.[选修 4-5: 不等式选讲] (本小题满分 0 分)

24. 若 x, y, z 为实数, 且 $x+2y+2z=6$, 求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

【必做题】第 25 题、第 26 题, 每题 10 分, 共计 20 分.请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

25. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB=AA_1=2$, 点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点.

- (1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值;
- (2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值.



26. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 对 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1 i_2 \dots i_n$, 如果当 $s < t$ 时, 有 $i_s > i_t$, 则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的一个逆序, 排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数. 例如: 对 $1, 2, 3$ 的一个排列 231 , 只有两个逆序 $(2, 1), (3, 1)$, 则排列 231 的逆序数为 2 . 记 $f_n(k)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数.

- (1) 求 $f_3(2), f_4(2)$ 的值;
- (2) 求 $f_n(2)$ ($n \geq 5$) 的表达式 (用 n 表示).

2018 年江苏省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共计 70 分.请把答案填写在答题卡相应位置上.

1. (5 分) 已知集合 $A=\{0, 1, 2, 8\}$, $B=\{-1, 1, 6, 8\}$, 那么 $A \cap B = \underline{\{1, 8\}}$.

【解答】解： $\because A=\{0, 1, 2, 8\}$, $B=\{-1, 1, 6, 8\}$,

$$\therefore A \cap B = \{0, 1, 2, 8\} \cap \{-1, 1, 6, 8\} = \{1, 8\},$$

故答案为： $\{1, 8\}$.

2. (5 分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的实部为 2.

【解答】解：由 $i \cdot z = 1 + 2i$,

得 z ,

$$\therefore z \text{ 的实部为 } 2.$$

故答案为：2.

3. (5 分) 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示, 那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为 90.

8 | 9 9
9 | 0 1 1

【解答】解：根据茎叶图中的数据知，

这 5 位裁判打出的分数为 89、89、90、91、91，

它们的平均数为 $(89+89+90+91+91) \div 5 = 90$.

故答案为：90.

4. (5 分) 一个算法的伪代码如图所示, 执行此算法, 最后输出的 S 的值为 8.

```
I ← 1
S ← 1
While I < 6
    I ← I + 2
    S ← 2S
End While
Print S
```

【解答】解：模拟程序的运行过程如下；

$$I=1, S=1,$$

$$I=3, S=2,$$

$$I=5, S=4,$$

$$I=7, S=8,$$

此时不满足循环条件，则输出 $S=8$ 。

故答案为：8。

5. (5分) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $[2, +\infty)$ 。

【解答】解：由题意得： $\log_2 x \geq 1$,

解得： $x \geq 2$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的定义域是 $[2, +\infty)$ 。

故答案为： $[2, +\infty)$ 。

6. (5分) 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生，现从中任选 2 名学生去参加活动，则恰好选中 2 名女生的概率为 0.3 。

【解答】解：(适合理科生) 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务，

共有 $C_5^2=10$ 种，其中全是女生的有 $C_3^2=3$ 种，

故选中的 2 人都是女同学的概率 $P=0.3$,

(适合文科生)，设 2 名男生为 a, b , 3 名女生为 A, B, C ,

则任选 2 人的种数为 $ab, aA, aB, aC, bA, bB, bC, AB, AC, BC$ 共 10 种，

其中全是女生为 AB, AC, BC 共 3 种，

故选中的 2 人都是女同学的概率 $P=0.3$,

故答案为：0.3

7. (5分) 已知函数 $y=\sin(2x+\varphi)$ (φ) 的图象关于直线 x 对称，则 φ 的值为_____。

【解答】解： $\because y=\sin(2x+\varphi)$ (φ) 的图象关于直线 x 对称，

$$\therefore 2\varphi=k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{即 } \varphi=k\pi,$$

$$\because \varphi,$$

$$\therefore \text{当 } k=0 \text{ 时, } \varphi,$$

故答案为：。

8. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 1 ($a>0, b>0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线的距

离为 c ，则其离心率的值为 2。

【解答】解：双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线 yx 的距离为 c ，

可得： b ，

可得，即 $c = 2a$ ，

所以双曲线的离心率为： e 。

故答案为：2。

9. (5分) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$)，且在区间 $(-2, 2]$ 上， $f(x) = \cos(x)$ ，则 $f(f(15))$ 的值为 1。

【解答】解：由 $f(x+4) = f(x)$ 得函数是周期为 4 的周期函数，

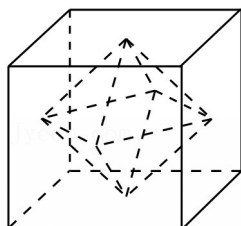
则 $f(15) = f(16 - 1) = f(-1) = |\cos(-1)|$ ，

$f(1) = \cos(1) = \cos(1)$ ，

即 $f(f(15)) = f(\cos(1))$ ，

故答案为：1。

10. (5分) 如图所示，正方体的棱长为 2，以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 2。

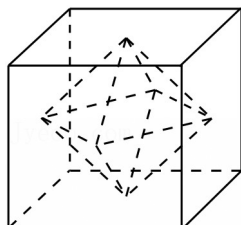


【解答】解：正方体的棱长为 2，中间四边形的边长为： $\sqrt{2}$ ，

八面体看作两个正四棱锥，棱锥的高为 1，

多面体的中心为顶点的多面体的体积为：2。

故答案为：2。



11. (5分) 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$ ($a \in \mathbf{R}$) 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点，则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为 -3。

【解答】解： $\because$ 函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$ ($a \in \mathbf{R}$) 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点，

$$\therefore f'(x) = 2x(3x - a), x \in (0, +\infty),$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } a \leq 0 \text{ 时, } f'(x) = 2x(3x - a) > 0,$$

函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $f(0) = 1$,

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上没有零点, 舍去;

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a > 0 \text{ 时, } f'(x) = 2x(3x - a) > 0 \text{ 的解为 } x,$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, \frac{a}{3})$ 上递减, 在 $(\frac{a}{3}, +\infty)$ 递增,

又 $f(x)$ 只有一个零点,

$$\therefore f(\frac{a}{3}) = 0, \text{ 解得 } a = 3,$$

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1, f'(x) = 6x(x - 1), x \in [-1, 1],$$

$f'(x) > 0$ 的解集为 $(-1, 0)$,

$f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上递增, 在 $(0, 1)$ 上递减,

$$f(-1) = -4, f(0) = 1, f(1) = 0,$$

$$\therefore f(x)_{\min} = f(-1) = -4, f(x)_{\max} = f(0) = 1,$$

$\therefore f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为:

$$f(x)_{\max} + f(x)_{\min} = -4 + 1 = -3.$$

12. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 0 , 则点 A 的横坐标为 3.

【解答】解: 设 $A(a, 2a)$, $a > 0$,

$$\therefore B(5, 0), \therefore C(\frac{a+5}{2}, a),$$

则圆 C 的方程为 $(x - \frac{a+5}{2})^2 + (y - a)^2 = \frac{(a-5)^2}{4}$.

联立, 解得 $D(1, 2)$.

$\therefore$

解得: $a = 3$ 或 $a = -1$.

又 $a > 0$, $\therefore a = 3$.

即 A 的横坐标为 3.

故答案为: 3.

13. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为 9.

【解答】解: 由题意得 $a \sin 120^\circ = b \sin 60^\circ = c \sin 60^\circ$,

即 $ac = a + c$,

得 1,

得 $4a + c = (4a + c) \quad () \quad 5 \geq 25 = 4 + 5 = 9$,

当且仅当, 即 $c = 2a$ 时, 取等号,

故答案为: 9.

14. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{x | x = 2^n, n \in \mathbb{N}^*\}$. 将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$, 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为 27.

【解答】解: 设, 则 $S_n = [(2 \times 1 - 1) + (2 \times 2 - 1) + (2 \times 3 - 1) + \dots + (2 \times 2^{k-1} - 1)] + (2 + 2^2 + \dots + 2^k)$

$$= 2^{2k-2} + 2^{k+1} - 2.$$

由 $S_n > 12a_{n+1}$ 得 $2^{2k-2} + 2^{k+1} - 2 > 12(2^{k+1}) \Rightarrow (2^{k-1})^2 - 20 \cdot 2^{k-1} - 14 > 0.$

$$\Rightarrow 2^{k-1} \geq 2^5, \therefore k \geq 6.$$

所以只需研究 2^5 是否有满足条件的解,

$$\text{此时 } S_n = (2 \times 1 - 1) + (2 \times 2 - 1) + \dots + (2m - 1) + (2 + 2^2 + \dots + 2^5) = m^2 + 2^6 - 2,$$

$$a_{n+1} = 2m + 1, m \text{ 为等差数列项数, 且 } m > 16.$$

$$\text{由 } m^2 + 2^6 - 2 > 12(2m + 1) \text{ 得 } m^2 - 24m + 50 > 0,$$

$$\therefore m \geq 22, n = m + 5 \geq 27.$$

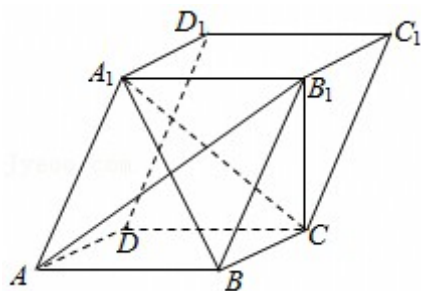
故满足条件的 n 最小值为 27.

二、解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (14 分) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB$, $AB_1 \perp B_1C_1$. 求证:

(1) $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ;

(2) 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC .



【解答】证明：（1）平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，平行六面体可得每个面均为平行四边形，所以 $AB \parallel A_1B_1$ ，

$AB \parallel A_1B_1$ ， $AB \notin$ 平面 A_1B_1C ， $A_1B_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C \Rightarrow AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ；

（2）在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AA_1 = AB$ ， $\Rightarrow$ 四边形 ABB_1A_1 是菱形， $AB_1 \perp A_1B$ 。

在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $B_1C_1 \parallel CB$ ， $AB_1 \perp B_1C_1 \Rightarrow AB_1 \perp BC$ 。

$\therefore$

$\Rightarrow AB_1 \perp$ 面 A_1BC ，且 $AB_1 \subset$ 平面 $ABB_1A_1 \Rightarrow$ 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC 。

16. （14分）已知 α, β 为锐角， $\tan \alpha, \cos(\alpha + \beta)$ 。

（1）求 $\cos 2\alpha$ 的值；

（2）求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值。

【解答】解：（1）由，解得，

$\therefore \cos 2\alpha$ ；

（2）由（1）得， $\sin 2\alpha$ ，则 $\tan 2\alpha$ 。

$\because \alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ， $\therefore \alpha + \beta \in (0, \pi)$ ，

$\therefore \sin(\alpha + \beta)$ 。

则 $\tan(\alpha + \beta)$ 。

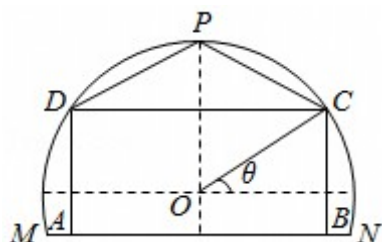
$\therefore \tan(\alpha - \beta) = \tan[2\alpha - (\alpha + \beta)]$ 。

17. （14分）某农场有一块农田，如图所示，它的边界由圆 O 的一段圆弧（ P 为此圆弧的中点）和线段 MN 构成。已知圆 O 的半径为 40 米，点 P 到 MN 的距离为 50 米。现规划在此农田上修建两个温室大棚，大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$ ，大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$ ，要求 A, B 均在线段 MN 上， C, D 均在圆弧上。设 OC 与 MN 所成的角为 θ 。

（1）用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积，并确定 $\sin \theta$ 的取值范围；

（2）若大棚 I 内种植甲种蔬菜，大棚 II 内种植乙种蔬菜，且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为

4:3。求当 θ 为何值时，能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大。



【解答】解：（1） $S_{\text{矩形}ABCD} = (40\sin\theta + 10) \cdot 80\cos\theta$

$$= 800 (4\sin\theta\cos\theta + \cos\theta),$$

$$S_{\triangle CDP} = 80\cos\theta (40 - 40\sin\theta)$$

$$= 1600 (\cos\theta - \cos\theta\sin\theta),$$

当 B 、 N 重合时， θ 最小，此时 $\sin\theta$ ；

当 C 、 P 重合时， θ 最大，此时 $\sin\theta = 1$ ，

$\therefore \sin\theta$ 的取值范围是 $[, 1)$ ；

（2）设年总产值为 y ，甲种蔬菜单位面积年产值为 $4t$ ($t > 0$)，乙种蔬菜单位面积年产值为 $3t$ ，

$$\text{则 } y = 3200t (4\sin\theta\cos\theta + \cos\theta) + 4800t (\cos\theta - \cos\theta\sin\theta)$$

$$= 8000t (\sin\theta\cos\theta + \cos\theta), \text{ 其中 } \sin\theta \in [, 1) ;$$

$$\text{设 } f(\theta) = \sin\theta\cos\theta + \cos\theta,$$

$$\text{则 } f'(\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta - \sin\theta$$

$$= -2\sin^2\theta - \sin\theta + 1;$$

$$\text{令 } f'(\theta) = 0, \text{ 解得 } \sin\theta, \text{ 此时 } \theta, \cos\theta;$$

当 $\sin\theta \in [,)$ 时， $f'(\theta) > 0$ ， $f(\theta)$ 单调递增；

当 $\sin\theta \in (, 1)$ 时， $f'(\theta) < 0$ ， $f(\theta)$ 单调递减；

$\therefore \theta$ 时， $f(\theta)$ 取得最大值，即总产值 y 最大.

$$S_{\text{矩形}ABCD} = 800 (4\sin\theta\cos\theta + \cos\theta),$$

$$S_{\triangle CDP} = 1600 (\cos\theta - \cos\theta\sin\theta),$$

$$\sin\theta \in [, 1) ;$$

答： θ 时总产值 y 最大.

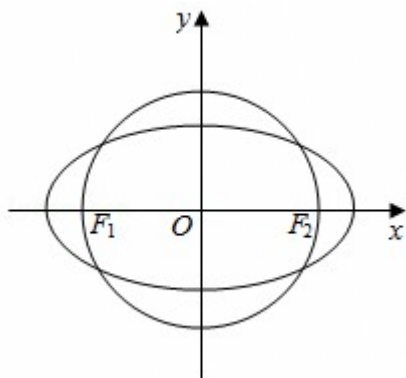
18. (16分) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 过点 $()$ ，焦点 $F_1(, 0)$ ， $F_2(, 0)$ ，圆 O 的直径为 F_1F_2 .

(1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程；

(2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P .

① 若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点，求点 P 的坐标；

② 直线 l 与椭圆 C 交于 A ， B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为，求直线 l 的方程.



【解答】解：（1）由题意可设椭圆方程为，

∵焦点 $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ ，∴

∵椭圆 C 过点 $(0, b)$ ，∴，又 $a^2 - b^2 = c^2 = 3$ ，

解得 $a=2$ ， $b=1$ 。

∴椭圆 C 的方程为：，圆 O 的方程为： $x^2 + y^2 = 3$ 。

（2）①可知直线 l 与圆 O 相切，也与椭圆 C 相切，且切点在第一象限，因此 k 一定小于 0，

∴可设直线 l 的方程为 $y=kx+m$ ，（ $k<0$ ， $m>0$ ）。

由圆心 $(0, 0)$ 到直线 l 的距离等于圆半径，可得。

由，可得 $(4k^2+1)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$ ，

$\Delta = (8km)^2 - 4(4k^2+1)(4m^2-4) = 0$ ，

可得 $m^2 = 4k^2 + 1$ ，∴ $3k^2 + 3 = 4k^2 + 1$ ，结合 $k<0$ ， $m>0$ ，解得 $k, m=3$ 。

将 $k, m=3$ 代入可得，

解得 $x, y=1$ ，故点 P 的坐标为 $(1, 1)$ 。

② 设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

由 $\Rightarrow k$ 。

联立直线与椭圆方程得 $(4k^2+1)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$ ，

$|x_2 - x_1|$ ，

O 到直线 l 的距离 d ，

$|AB||x_2 - x_1|$ ，

$\triangle OAB$ 的面积为 S ，

解得 k ，（正值舍去）， $m=3$ 。

∴ y 为所求。

19. (16分) 记 $f'(x)$, $g'(x)$ 分别为函数 $f(x)$, $g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S点”.

(1) 证明: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S点”;

(2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“S点”, 求实数 a 的值;

(3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$, $g(x)$. 对任意 $a > 0$, 判断是否存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S点”, 并说明理由.

【解答】解: (1) 证明: $f'(x) = 1$, $g'(x) = 2x + 2$,

则由定义得, 得方程无解, 则 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S点”;

(2) $f'(x) = 2ax$, $g'(x)$, $x > 0$,

由 $f'(x) = g'(x)$ 得 $2ax$, 得 x ,

$f(x) = g(x) = \ln 2$, 得 a ;

(3) $f'(x) = -2x$, $g'(x)$, ($x \neq 0$),

由 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 假设 $b > 0$, 得 $b > 0$, 得 $0 < x_0 < 1$,

由 $f(x_0) = g(x_0)$, 得 $-x_0^2 + a$, 得 $a = x_0^2$,

令 $h(x) = x^2 a$, ($a > 0$, $0 < x < 1$),

设 $m(x) = -x^3 + 3x^2 + ax - a$, ($a > 0$, $0 < x < 1$),

则 $m(0) = -a < 0$, $m(1) = 2 > 0$, 得 $m(0) m(1) < 0$,

又 $m(x)$ 的图象在 $(0, 1)$ 上不间断,

则 $m(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有零点,

则 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有零点,

则存在 $b > 0$, 使 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S点”.

20. (16分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 b_1 , 公比为 q 的等比数列.

(1) 设 $a_1 = 0$, $b_1 = 1$, $q = 2$, 若 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立, 求 d 的取值范围;

(2) 若 $a_1 = b_1 > 0$, $m \in \mathbf{N}^*$, $q \in (1, 1]$, 证明: 存在 $d \in \mathbf{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 2, 3, \dots, m+1$ 均成立, 并求 d 的取值范围 (用 b_1, m, q 表示).

【解答】解: (1) 由题意可知 $|a_n - b_n| \leq 1$ 对任意 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立,

$\because a_1 = 0, q = 2$,

$\therefore$ 解得. 即 d .

证明: (2) $\because a_n = a_1 + (n-1)d, b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$,

若存在 $d \in \mathbf{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n=2, 3, \dots, m+1$ 均成立,

则 $|b_1 + (n-1)d - b_1 \cdot q^{n-1}| \leq b_1, (n=2, 3, \dots, m+1),$

即 $b_1 \leq d, (n=2, 3, \dots, m+1),$

$\because q \in (1, 2], \therefore$ 则 $1 < q^{n-1} \leq q^m \leq 2, (n=2, 3, \dots, m+1),$

$\therefore b_1 \leq 0, 0,$

因此取 $d=0$ 时, $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n=2, 3, \dots, m+1$ 均成立,

下面讨论数列 $\{a_n\}$ 的最大值和数列 $\{b_n\}$ 的最小值,

① 当 $2 \leq n \leq m$ 时, ,

当 $1 < q$ 时, 有 $q^n \leq q^m \leq 2,$

从而 $n(q^n - q^{n-1}) - q^{n+2} > 0,$

因此当 $2 \leq n \leq m+1$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 单调递增,

故数列 $\{a_n\}$ 的最大值为.

② 设 $f(x) = 2^x(1-x)$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = (\ln 2 - 1 - x \ln 2) 2^x < 0,$

$\therefore f(x)$ 单调递减, 从而 $f(x) < f(0) = 1,$

当 $2 \leq n \leq m$ 时, $(1) = f(0) < 1,$

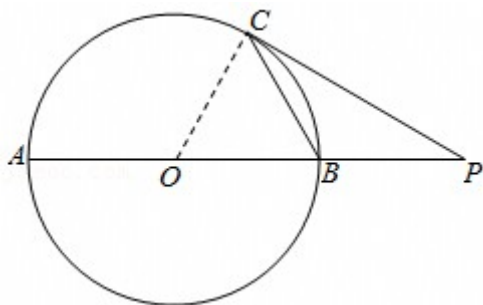
因此当 $2 \leq n \leq m+1$ 时, 数列 $\{b_n\}$ 单调递减,

故数列 $\{b_n\}$ 的最小值为

$\therefore d$ 的取值范围是 $d \in [0, 1].$

数学 II (附加题) 【选做题】 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A. [选修 4-1: 几何证明选讲] (本小题满分 10 分)

21. (10 分) 如图, 圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的直径, P 为 AB 延长线上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 C . 若 $PC=2$, 求 BC 的长.



【解答】 解: 连接 OC ,

因为 PC 为切线且切点为 C ,

所以 $OC \perp CP$.

因为圆 O 的半径为 2, ,

所以 $BO = OC = 2$, ,

所以,

所以 $\angle COP = 60^\circ$,

所以 $\triangle COB$ 为等边三角形,

所以 $BC = BO = 2$.

B.[选修 4-2: 矩阵与变换] (本小题满分 10 分)

22. (10 分) 已知矩阵 A .

(1) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;

(2) 若点 P 在矩阵 A 对应的变换作用下得到点 P' (3, 1), 求点 P 的坐标.

【解答】解: (1) 矩阵 A , $\det(A) = 2 \times 2 - 1 \times 3 = 1 \neq 0$, 所以 A 可逆,

从而: A 的逆矩阵 A^{-1} .

(2) 设 $P(x, y)$, 则 $\cdot$, 所以 A^{-1} ,

因此点 P 的坐标为 (3, -1).

C.[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分 0 分)

23. 在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin(\theta) = 2$, 曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, 求直线 l 被曲线 C 截得的弦长.

【解答】解: $\because$ 曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, $\therefore \rho^2 = 4 \rho \cos \theta$, $\Rightarrow x^2 + y^2 = 4x$,

$\therefore$ 曲线 C 是圆心为 $C(2, 0)$, 半径为 $r = 2$ 得圆.

$\because$ 直线 l 的方程为 $\rho \sin(\theta) = 2$, $\therefore 2$,

$\therefore$ 直线 l 的普通方程为: $xy = 4$.

圆心 C 到直线 l 的距离为 d ,

$\therefore$ 直线 l 被曲线 C 截得的弦长为 2.

D.[选修 4-5: 不等式选讲] (本小题满分 0 分)

24. 若 x, y, z 为实数, 且 $x + 2y + 2z = 6$, 求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值.

【解答】解: 由柯西不等式得 $(x^2 + y^2 + z^2)(1^2 + 2^2 + 2^2) \geq (x + 2y + 2z)^2$,

$\because x + 2y + 2z = 6$, $\therefore x^2 + y^2 + z^2 \geq 4$

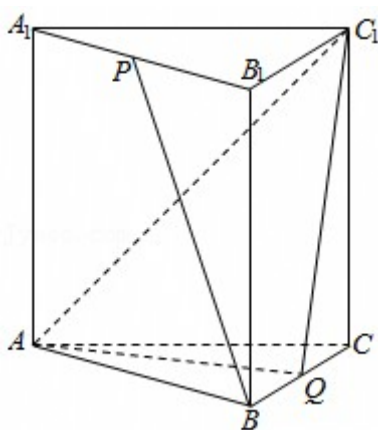
是当且仅当时，不等式取等号，此时 x, y, z ,

$\therefore x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值为 4

【必做题】第 25 题、第 26 题，每题 10 分，共计 20 分.请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

25. 如图，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB = AA_1 = 2$ ，点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点.

- (1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值；
- (2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值.



【解答】解：如图，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，

设 AC, A_1C_1 的中点分别为 O, O_1 ，

则， $OB \perp OC, OO_1 \perp OC, OO_1 \perp OB$ ，

故以 $\{ \}$ 为基底，

建立空间直角坐标系 $O - xyz$ ，

$\because AB = AA_1 = 2, A(0, -1, 0), B(, 0, 0),$

$C(0, 1, 0),$

$A_1(0, -1, 2), B_1(, 0, 2), C_1(0, 1, 2).$

(1) 点 P 为 A_1B_1 的中点. $\therefore$,

$\therefore, .$

$|\cos|.$

$\therefore$ 异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值为：；

(2) $\because Q$ 为 BC 的中点. $\therefore Q()$

$\therefore, ,$

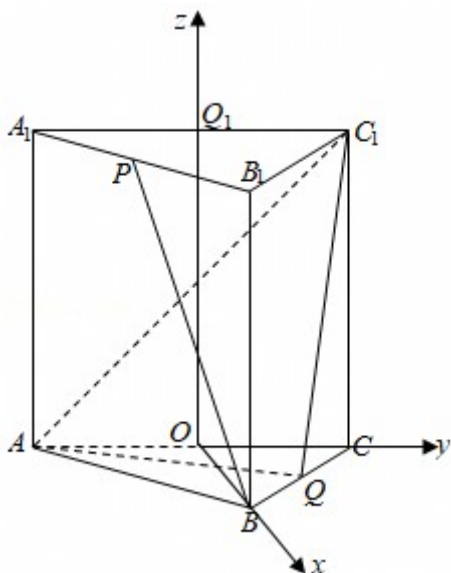
设平面 AQC_1 的一个法向量为 $(x, y, z),$

由，可取 $(-1, 1)$ ，

设直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值为 θ ，

$$\sin\theta = |\cos|,$$

$\therefore$ 直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值为.



26. 设 $n \in \mathbb{N}^*$ ，对 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ ，如果当 $s < t$ 时，有 $i_s > i_t$ ，则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的一个逆序，排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数. 例如：对 $1, 2, 3$ 的一个排列 231 ，只有两个逆序 $(2, 1)$ ， $(3, 1)$ ，则排列 231 的逆序数为 2 . 记 $f_n(k)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数.

(1) 求 $f_3(2)$ ， $f_4(2)$ 的值；

(2) 求 $f_n(2)$ ($n \geq 5$) 的表达式 (用 n 表示) .

【解答】解：(1) 记 $\mu(abc)$ 为排列 abc 得逆序数，对 $1, 2, 3$ 的所有排列，有

$$\mu(123) = 0, \mu(132) = 1, \mu(231) = 2, \mu(213) = 1, \mu(312) = 2, \mu(321) = 3,$$

$$\therefore f_3(0) = 1, f_3(1) = f_3(2) = 2,$$

对 $1, 2, 3, 4$ 的排列，利用已有的 $1, 2, 3$ 的排列，将数字 4 添加进去， 4 在新排列中的位置只能是最后三个位置.

$$\text{因此, } f_4(2) = f_3(2) + f_3(1) + f_3(0) = 5;$$

(2) 对一般的 n ($n \geq 4$) 的情形，逆序数为 0 的排列只有一个： $12\dots n$ ， $\therefore f_n(0) = 1$.

逆序数为 1 的排列只能是将排列 $12\dots n$ 中的任意相邻两个数字调换位置得到的排列， $f_n(1) = n - 1$.

为计算 $f_{n+1}(2)$ ，当 $1, 2, \dots, n$ 的排列及其逆序数确定后，将 $n+1$ 添加进原排列， $n+1$ 在新排列中的位置只能是最后三个位置.

因此, $f_{n+1}(2) = f_n(2) + f_n(1) + f_n(0) = f_n(2) + n$.

当 $n \geq 5$ 时, $f_n(2) = [f_n(2) - f_{n-1}(2)] + [f_{n-1}(2) - f_{n-2}(2)] + \dots + [f_5(2) - f_4(2)] + f_4(2)$
 $= (n-1) + (n-2) + \dots + 4 + f_4(2)$.

因此, 当 $n \geq 5$ 时, $f_n(2)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序